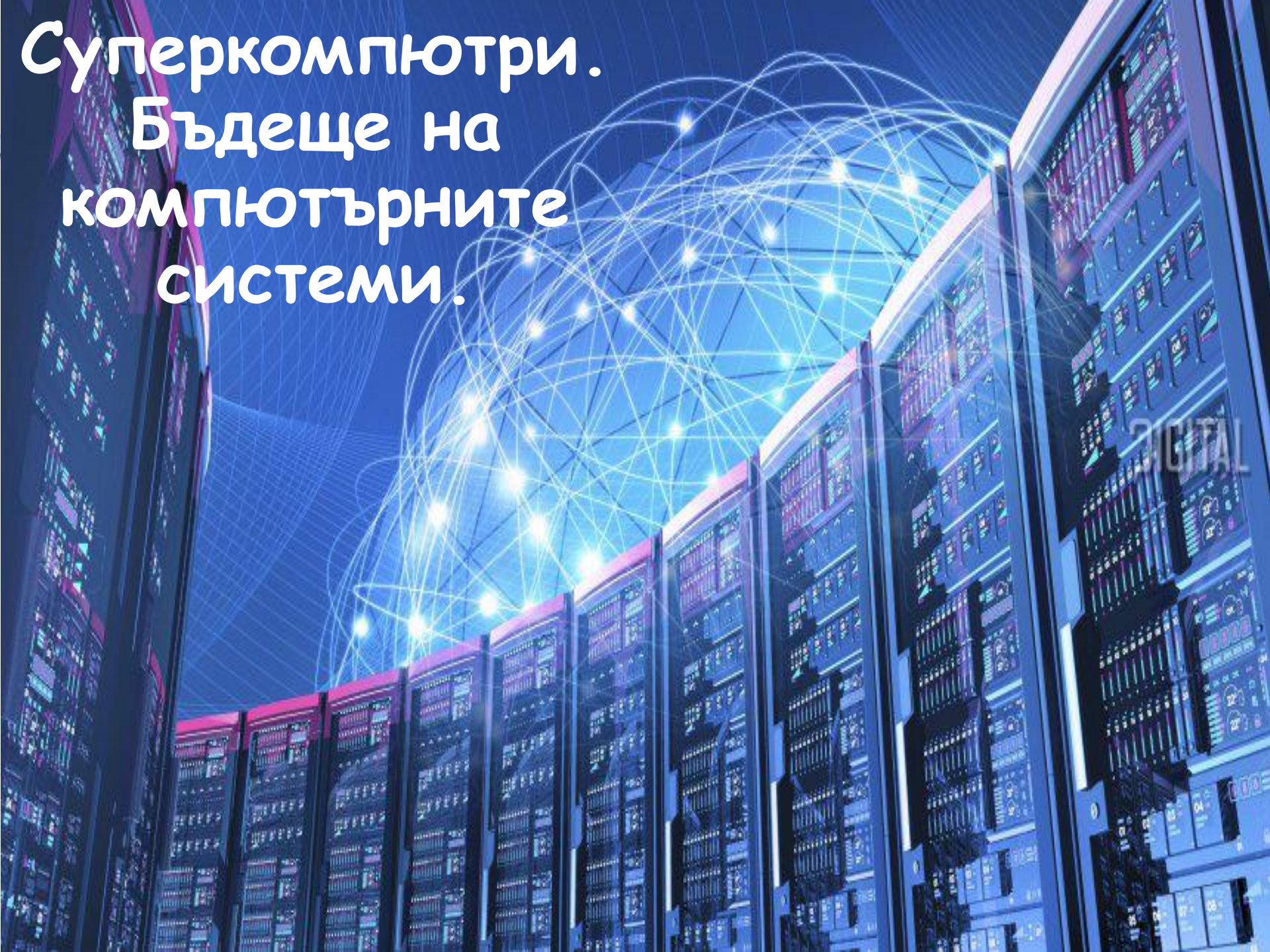




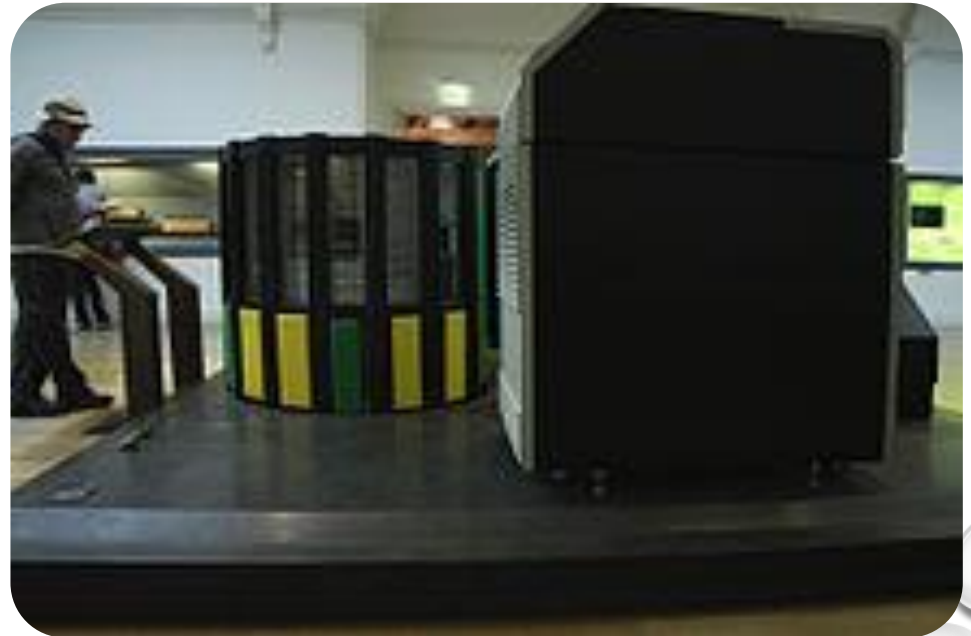
Суперкомпютри. Бъдеще на компютърните системи.

DIGITAL

Суперкомпютри

- ✓ **Суперкомпютърът е компютър, който в момента на създаването си притежава най-високите показатели на капацитет на обработка на данни и в частност, скорост на изчисленията.**

Тези системи са проектирани, за да обработват огромно количество информация.



Суперкомпютър Cray-2 от 1985 г

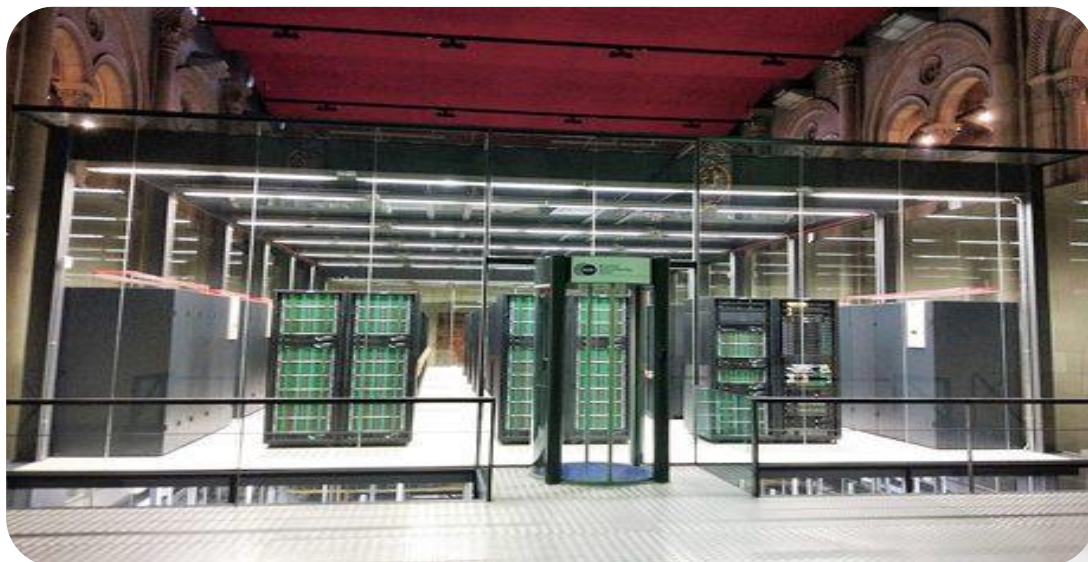
- ✓ Бързината на един компютър се изчислява на база на количеството операции, които неговия процесор извършва за секунда.
- ✓ Вашият РС въкъщи работи с не повече от 4 млрд. подобни операции.
За сравнение един уважаващ себе си суперкомпютър не слиза под нивото от 40 трилиона изчисления в секунда.



- ✓ На своите харддискowe машините могат да поберат целият индекс на Google за търсене в Internet.
- ✓ Освен това те употребяват огромно количество оперативна памет, измервана в Терабайти (1 Терабайт = 1024 Гигабайта).



- ✓ Близко 90% от суперкомпютрите в света използват LINUX или UNIX операционни системи.
- ✓ Най-често суперкомпютрите използват програмния език FORTRAN.
В момента се подготвя неговият наследник – FORTRESS, чиято бета-версия излезе тази година.



Видове суперкомпютри

Според начина на обработка на инструкциите суперкомпютрите се делят на **СКАЛАРНИ** и **ПАРАЛЕЛНИ**.

а) СКАЛАРНИ - Обработват инструкциите серийно, т.е. притежават по-малко, но скъпи и мощни процесори, които обработват серийно инструкции (по една команда във времето).

б) ПАРАЛЕЛНИ - Имат повече процесори, но са много по-слаби и евтини и обработват инструкциите паралелно.

Развитие на суперкомпютрите

- ✓ 1964г. – CDC 66000 – 1MFlops;
- ✓ 1983г. – NEX SX-2 – 1GFlops;
- ✓ 1996г. – ASCI Red – 1TFlops;
- ✓ 2008г. – IBM Roadrunner – 1GPFlops;
- ✓ 2017г. – Sunway TaihuLight – 95PFlops до (125).

Първият български суперкомпютър 2008 Blue Gene/P



Приложение на суперкомпютрите

- ✓ Математика – проблеми, обвързани с криптография и статистика; Финансово моделиране на икономически изследвания;
- ✓ Физика на високите енергии – процеси в атомното ядро, физика на плазмата, разработка и усъвършенстване на ядрените уръжия, моделиране на ядрени опити, проекти на ядрени и темоядрени реактори; Изследване на последиците от взривяване на ядрените оръжия;
- ✓ За точни и детайлни прогнози в метеорологията;
- ✓ За проучване на климатичните промени в резултат на замърсяването на околната среда;
- ✓ Планиране, следене и управление на трафика на градския транспорт;
- ✓ Разработка на физични симулации – движение на самолет;
- ✓ Анализ на медицински снимки с цел ранна диагностика;
- ✓ Създаване на интерактивен модел на човешкото тяло.

Мярка за производителността на суперкомпютрите

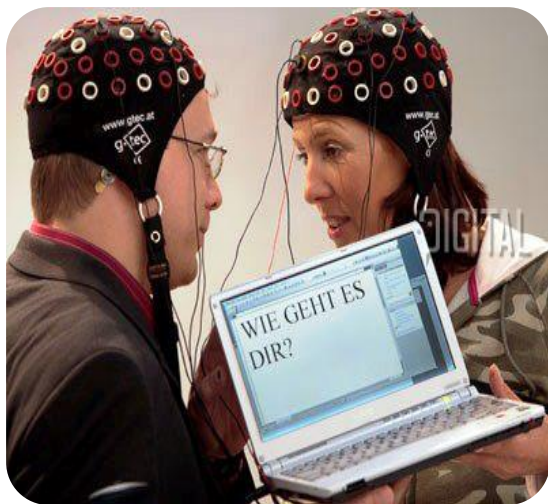
FLOPS (FLoating Point Operations Per Second) е мярка за производителността на компютрите. Показва броят операции с плаваща запетая, които компютърът може да извърши за 1 секунда.

Основни единици за измерване на производителност:

Флопс (FLOPS)		10^0
<u>Килофлопс (KFLOPS)</u>	<u>1 KFLOPS</u>	$= 10^3 \text{ FLOPS}$
<u>Мегафлопс (MFLOPS)</u>	<u>1 MFLOPS</u>	$= 10^6 \text{ FLOPS}$
<u>Гигафлопс (GFLOPS)</u>	<u>1 GFLOPS</u>	$= 10^9 \text{ FLOPS}$
<u>Терафлопс (TFLOPS)</u>	<u>1 TFLOPS</u>	$= 10^{12} \text{ FLOPS}$
<u>Петафлопс (PFLOPS)</u>	<u>1 PFLOPS</u>	$= 10^{15} \text{ FLOPS}$
<u>Ексафлопс (EFLOPS)</u>	<u>1 EFLOPS</u>	$= 10^{18} \text{ FLOPS}$
<u>Сетафлопс (ZFLOPS)</u>	<u>1 ZFLOPS</u>	$= 10^{21} \text{ FLOPS}$
<u>Йотафлопс (YFLOPS)</u>	<u>1 YFLOPS</u>	$= 10^{24} \text{ FLOPS}$

Бъдеще на компютърните системи

- ✓ Квантови компютри
- ✓ Оптически компютри
- ✓ Молекулярни компютри



Любопитно

- ✓ 10-те най-бързи суперкомпютри на Земята
- ✓ Защо квантовите компютри изправят на нокти експертите по сигурност
- ✓ Научни експерименти

Задачи:

- 1. Създайте текстов документ, като опишете историята на проекта ТОП 500 и разгледате тенденциите за развитие на суперкомпютрите. Споделете със съучениците си.**
- 2. Създайте презентация на тема „Бъдеще на компютърните системи“. Споделете със съучениците си.**